2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<2\}$，$B=\{x\mid 0<x<3\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $(-1,3)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(2,3)$

【解析】

由 $A=(-1,2)$，$B=(0,3)$，两区间有公共部分，且左端点为 -1，右端点为 3，所以

$$A\cup B=(-1,3)$$

故选 A.

2. 若 a 为实数，且 $\frac{2+ai}{1+i}=3+i$，则 $a=$（ ）

A. -4　　B. -3　　C. 3　　D. 4

【解析】

由复数等式得

$$2+ai=(3+i)(1+i)=2+4i$$

比较虚部，得 $a=4$. 故选 D.

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量（单位：万吨）柱形图，以下结论中不正确的是（ ）

texfigure[max width=0.68linewidth]{img_repaint/2015/national_paper_2_liberal/q3_fig1.tex}

A. 逐年比较，2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著　　B. 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效

C. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势　　D. 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

【解析】

由柱形图可见，2006 年以后排放量总体下降，虽然 2011 年较 2010 年略有上升；逐年比较相邻年份的下降量，2008 年的下降最明显. 因此 A、B、C 均可由图得到，而“排放量与年份正相关”与总体下降趋势相矛盾. 故选 D.

4. 已知 $\boldsymbol{a}=(1,-1)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2)$，则 $(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=$（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【解析】

$$2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=2(1,-1)+(-1,2)=(1,0)$$

所以

$$(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(a)=(1,0)\cdot(1,-1)=1$$

故选 C.

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1+a_3+a_5=3$，则 $S_5=$（ ）

A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【解析】

等差数列中 $a_1+a_5=2a_3$，所以

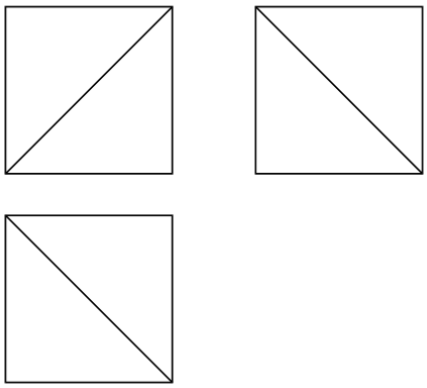
$$a_1+a_3+a_5=3a_3=3$$

从而 $a_3=1$. 又等差数列前五项的平均数为中间项 a_3，故

$$S_5=5a_3=5$$

故选 A.

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后，剩余部分的三视图如图，则截去部分体积与剩余部分体积的比值为（ ）



A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{7}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{5}$

【解析】
设正方体棱长为 a. 由三个三视图中的对角线可知，截去部分是以正方体一个顶点为直角顶点、三条互相垂直的棱长均为 a 的三棱锥. 以其中两条棱为底边，底面积为 $\frac{a^2}{2}$，第三条棱为高，因此

$$V_{截去}=\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot a=\frac{a^3}{6}$$

剩余部分体积为

$$V_{剩余}=a^3-\frac{a^3}{6}=\frac{5a^3}{6}$$

所以体积比为

$$\frac{V_{截去}}{V_{剩余}}=\frac{\frac{a^3}{6}}{5\frac{a^3}{6}}=\frac{1}{5}$$

故选 D.

7. 已知三点 $A(1,0)$，$B\left(0,\sqrt{3}\right)$，$C\left(2,\sqrt{3}\right)$，则 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心到原点的距离为（ ）

A. $\frac{5}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{21}}{3}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{4^3}{3}$

【解析】
因为 BC 是水平线段，且其中点为 $\left(1,\sqrt{3}\right)$，所以三角形外接圆圆心在直线 $x=1$ 上. 设圆心为 $P(1,p)$，由 $PA=PB$ 得

$$p^2=1+\left(p-\sqrt{3}\right)^2$$

解得 $p=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故

$$OP=\sqrt{1+\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{21}}{3}$$

故选 B.

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”. 执行该程序框图，若输入的 a，b 分别为 14，18，则输出的 $a=$（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2015/national_paper_2_liberal/q8_fig1.tex}

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 14

【解析】
程序每次在 $a\neq b$ 时用较大数减去较小数. 初始为 $(a,b)=(14,18)$，依次得到

$$(14,18)\to(14,4)\to(10,4)\to(6,4)\to(2,4)\to(2,2)$$

此时 $a=b$，程序输出 $a=2$. 故选 B.

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{4}$，$a_3a_5=4(a_4-1)$，则 $a_2=$（ ）

A. 2　　B. 1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{8}$

【解析】

设等比数列的公比为 q. 则 $a_3=\frac{q^2}{4}$，$a_4=\frac{q^3}{4}$，$a_5=\frac{q^4}{4}$. 代入条件，得

$$\frac{q^6}{16}=4\left(\frac{q^3}{4}-1\right)=q^3-4$$

即

$$\left(q^3-8\right)^2=0$$

所以 $q=2$，从而 $a_2=a_1q=\frac{1}{2}$. 故选 C.

10. 已知 A，B 是球 O 的球面上两点，$\angle AOB=90^\circ$，C 为该球面上的动点，若三棱锥 $O-ABC$ 体积的最大值为 36，则球 O 的表面积为（ ）

A. 36π　　B. 64π　　C. 144π　　D. 256π

【解析】

设球 O 的半径为 R. 以三角形 OAB 为底面、点 C 为顶点，则

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}OA\cdot OB\sin\angle AOB=\frac{R^2}{2}$$

平面 OAB 经过球心，球面上点 C 到该平面的距离最大为 R，因此三棱锥体积的最大值为

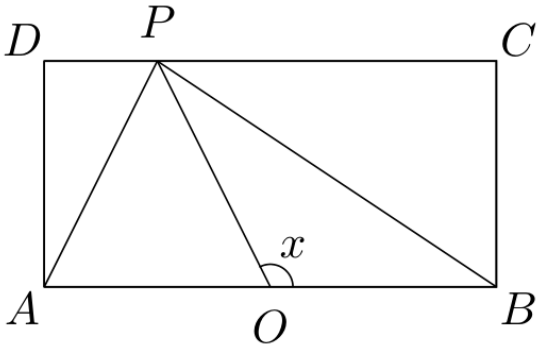
$$V_{\max}=\frac{1}{3}\cdot\frac{R^2}{2}\cdot R=\frac{R^3}{6}$$

由 $V_{\max}=36$ 得 $R=6$，所以球的表面积为

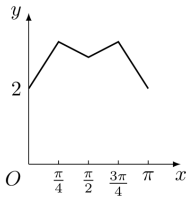
$$4\pi R^2=144\pi$$

故选 C.

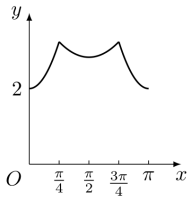
11. 如图，长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$，$BC=1$，O 是 AB 的中点，点 P 沿着边 BC，CD 与 DA 运动，记 $\angle BOP=x$. 将动点 P 到 A，B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$，则 $y=f(x)$ 的图象大致为（ ）



A.

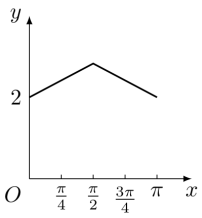


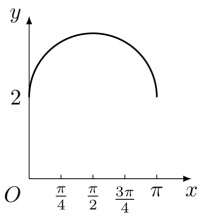
B.



C.

D.





【解析】

取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=(2,1)$，$D=(0,1)$，则 $O=(1,0)$. 当 P 沿 BC 运动时，令 $P=(2,t)$，有 $0\le t\le 1$，且 $t=\tan x$，于是 $f(x)=\sqrt{4+\tan^2 x}+\tan x$，$0\le x\le \frac{\pi}{4}$ 该段严格递增.

当 P 沿 CD 运动时，令 $P=(u,1)$，则 x 从 $\frac{\pi}{4}$ 增加到 $\frac{3\pi}{4}$，且

$$f(x)=\sqrt{u^2+1}+\sqrt{(u-2)^2+1}$$

记右端为 $F(u)$，则

$$F''(u)=\frac{1}{(u^2+1)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{((u-2)^2+1)^{\frac{3}{2}}}>0$$

所以 $F(u)$ 严格凸，且 $F(2-u)=F(u)$，从而在 $u=1$ 时取得最小值 $2\sqrt{2}$. 点 $P=(u,1)$ 关于直线 $x=1$ 对称时，$\angle BOP$ 分别为 x 与 $\pi-x$，故这一段图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称，先下降后上升.

当 P 沿 DA 运动时，x 从 $\frac{3\pi}{4}$ 增加到 π，点 P 逐渐靠近 A，故距离和递减，且在 A 处为 2. 因而图象从 $x=0$ 处的 2 上升，在 $\frac{\pi}{2}$ 附近下降后再上升，最后下降到 $x=\pi$ 处的 2，符合选项 B. 故选 B.

12. 设函数 $f(x)=\ln(1+|x|)-\frac{1}{1+x^2}$，则使得 $f(x)>f(2x-1)$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},1\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$
C. $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)\cup\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$

【解析】

令 $g(t)=\ln(1+t)-\frac{1}{1+t^2}$，$t\ge 0$. 则

$$g'(t)=\frac{1}{1+t}+\frac{2t}{(1+t^2)^2}>0$$

所以 $g(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增. 又 $f(x)=g(|x|)$，故

$$f(x)>f(2x-1)\Leftrightarrow |x|>|2x-1|$$

两边平方并整理，得

$$x^2>(2x-1)^2\Leftrightarrow 3x^2-4x+1<0$$

该二次式的两个根为 $\frac{1}{3}$ 和 1，所以

$$\frac{1}{3}<x<1$$

故选 A.

填空题

13. 已知函数 $f(x)=ax^3-2x$ 的图象过点 $(-1,4)$，则 $a=$_____{}.

【答案】**−2**

【解析】
将点 $(-1,4)$ 代入函数方程，得

$$4=a(-1)^3-2(-1)=-a+2$$

所以 $a=-2$.

14. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-5\leq 0,\backslash 2x-y-1\geq 0,\backslash x-2y+1\leq 0,end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**8**

【解析】
三个边界直线分别为 $y=5-x$，$y=2x-1$，$y=\frac{x+1}{2}$. 它们两两相交得到可行域的三个顶点 $(2,3)$，$(3,2)$，$(1,1)$. 在这三个顶点处，目标函数 $z=2x+y$ 的值分别为 7，8，3. 线性目标函数在三角形可行域上取最大值于顶点，故最大值为 8.

15. 已知双曲线过点 $\left(4,\sqrt{3}\right)$，且渐近线方程为 $y=+-\frac{1}{2}x$，则该双曲线的标准方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-y^2=1$

【解析】
若双曲线为横轴型 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其渐近线斜率为 $+-\frac{b}{a}$，故 $b=\frac{a}{2}$. 代入点 $\left(4,\sqrt{3}\right)$，得

$$\frac{16}{a^2}-\frac{3}{\frac{a^2}{4}}=1$$

从而 $a^2=4$，$b^2=1$.
若为纵轴型，则方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，且由渐近线斜率有 $\frac{a^2}{b^2}=\frac{1}{4}$. 代入点 $\left(4,\sqrt{3}\right)$ 后左端为

$$\frac{3}{a^2}-\frac{16}{b^2}=\frac{3}{a^2}-\frac{4}{a^2}=-\frac{1}{a^2}<0$$

不可能等于 1. 因而双曲线的方程为

$$\frac{x^2}{4}-y^2=1$$

16. 已知曲线 $y=x+\ln x$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与曲线 $y=ax^2+(a+2)x+1$ 相切，则 $a=$_____{}.

【答案】**8**

【解析】
曲线 $y=x+\ln x$ 在 $x=1$ 处的导数为 $1+\frac{1}{1}=2$，所以切线为 $y-1=2(x-1)$，$y=2x-1$. 令该直线与第二条曲线相交，得

$$ax^2+(a+2)x+1=2x-1$$

即

$$ax^2+ax+2=0$$

相切要求有重根，且 $a=0$ 时方程退化为 $2=0$，没有交点，因此 $a\neq 0$. 由判别式为零，得

$$a^2-8a=0Longrightarrowa=8$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 上的点，AD 平分 $\angle BAC$，$BD=2DC$.

1. (1) 求 $\frac{\sin\angle B}{\sin\angle C}$；
2. (2) 若 $\angle BAC=60^\circ$，求 $\angle B$.

【解析】

1. (1) 由角平分线定理，

$$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{DC}=2$$

在 $\triangle ABC$ 中由正弦定理，$\frac{AB}{AC}=\frac{\sin\angle C}{\sin\angle B}$，所以

$$\frac{\sin\angle B}{\sin\angle C}=\frac{1}{2}$$

1. (2) 设 $\angle B=\beta$，则 $\angle C=120^\circ-\beta$. 由第 (1) 问，

$$\frac{\sin\beta}{\sin(120^\circ-\beta)}=\frac{1}{2}$$

利用正弦差角公式，得

$$2\sin\beta=\sin\left(120^\circ-\beta\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\beta+\frac{1}{2}\sin\beta$$

从而 $3\sin\beta=\sqrt{3}\cos\beta$，即 $\tan\beta=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因为三角形内角满足 $0^\circ<\beta<120^\circ$，故 $\beta=30^\circ$，所以 $\angle B=30^\circ$.

18. 某公司为了了解用户对其产品的满意度，从 A，B 两地区分别随机调查了 40 个用户，根据用户对其产品的满意度的评分，得到 A 地区用户满意度评分的频率分布直方图和 B 地区用户满意度评分的频率分布表.

begin{center} B 地区用户满意度评分的频率分布表 begin{tabular}{c|ccccc} hline 满意度评分分组 & $[50,60)$ & $[60,70)$ & $[70,80)$ & $[80,90)$ & $[90,100]$ \ hline 频数 & 2 & 8 & 14 & 10 & 6 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 在图中作出 B 地区用户满意度评分的频率分布直方图，并通过此图比较两地区满意度评分的平均值及分散程度；
2. (2) 根据用户满意度评分，将用户的满意度评分分为三个等级：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline 满意度评分 & 低于 70 分 & 70 分到 89 分 & 不低于 90 分 \ hline 满意度等级 & 不满意 & 满意 & 非常满意 \ hline end{tabular} end{center}

估计哪个地区的用户的满意度等级为不满意的概率大，说明理由.

texfigure[max width=0.62linewidth]{img_repaint/2015/national_paper_2_liberal/q18_fig1.tex}

【解析】

1. （1）每组组距均为 10. 由频数除以样本数得到 B 地区各组频率，再除以组距，频率分布直方图各柱高依次为 0.005，0.020，0.035，0.025，0.015 对应的评分区间依次为 $[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100]$.

用各组组中值估计平均分，A 地区的平均分为

$$45\times0.10+55\times0.20+65\times0.30+75\times0.20+85\times0.15+95\times0.05=67.5$$

B 地区的平均分为

$$55\times0.05+65\times0.20+75\times0.35+85\times0.25+95\times0.15=77.5$$

所以 B 地区的平均满意度评分较高. 以组中值估计方差，两个地区分别为

$$(65-67.5)^2\ +0.20(75-67.5)^2+0.15(85-67.5)^2+0.05(95-67.5)^2=178.75,\ s_B^2=0.05(55-77.5)^2+0.20(65-77.5)^2+0.35(75-77.5)$$

因此 $s_B^2<s_A^2$，B 地区评分的分散程度较小.

1. （2）A 地区评分低于 70 分的频率估计为

$$0.10+0.20+0.30=0.60$$

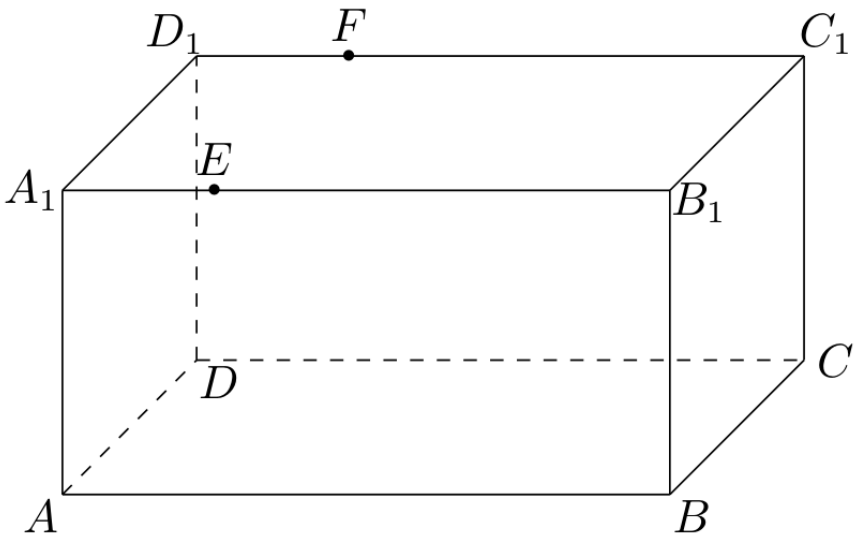
B 地区评分低于 70 分的频率为

$$\frac{2+8}{40}=0.25$$

因为 $0.60>0.25$，所以估计 A 地区用户的满意度等级为不满意的概率较大.

19. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=16$，$BC=10$，$AA_1=8$，点 E，F 分别在 A_1B_1，D_1C_1 上，$A_1E=D_1F=4$. 过点 E，F 的平面 α 与此长方体的面相交，交线围成一个正方形.

1. (1) 在图中画出这个正方形；
2. (2) 求平面 α 把该长方体分成的两部分体积的比值.



【解析】

在 AB 上取点 K，在 DC 上取点 L，使 $AK=DL=10$，连接 EK，FL，则交线围成的正方形为 $EFKL$. 事实上，$EF=KL=BC=10$，且在侧面 ABB_1A_1 中

$$EK=\sqrt{(10-4)^2+8^2}=10$$

同理 $FL=10$，并且 EF 与 EK 垂直，所以该截面为边长 10 的正方形.

取坐标系使 $A=(0,0,0),B=(16,0,0),D=(0,10,0),A_1=(0,0,8)$. 则 $E=(4,0,8),F=(4,10,8),K=(10,0,0)$，$L=(10,10,0)$. 平面 α 的方程为 $4x+3z=40$. 其下方一侧的体积为

$$V_1=4\times10\times8+\int_4^{10}10\cdot\frac{40-4x}{3}dx=320+240=560$$

长方体体积为 $16\times10\times8=1280$，另一侧体积为 $V_2=1280-560=720$. 因此两部分体积之比为

$$V_1:V_2=560:720=7:9$$

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，点 $\left(2,\sqrt{2}\right)$ 在 C 上.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 直线 l 不经过原点 O，且不平行于坐标轴，l 与 C 有两个交点 A，B，线段 AB 中点为 M，证明：直线 OM 的斜率与直线 l 的斜率乘积为定值.

【解析】

1. (1) 设椭圆半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c. 由离心率得 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{2}$. 又因为 $\left(2,\sqrt{2}\right)$ 在椭圆上，

$$\frac{4}{a^2}+\frac{2}{b^2}=1$$

代入 $b^2=\frac{a^2}{2}$，得 $a^2=8$，$b^2=4$. 所以

$$C:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

1. (2) 设直线 l 的方程为 $y=kx+m$. 因为 l 不平行于坐标轴且不过原点，所以 $k\neq 0$，$m\neq 0$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 x_1，x_2 是方程

$$x^2+2(kx+m)^2=8$$

的两个根，即

$$\left(1+2k^2\right)x^2+4kmx+2m^2-8=0$$

由韦达定理及中点坐标公式，

$$x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{2km}{1+2k^2}$$

且

$$y_M=kx_M+m=\frac{m}{1+2k^2}$$

因此

$$k_{OM}=\frac{y_M}{x_M}=-\frac{1}{2k}$$

从而直线 OM 与直线 l 的斜率乘积为

$$k_{OM}\cdot k=-\frac{1}{2}$$

故该定值为 $-\frac{1}{2}$.

21. 已知 $f(x)=\ln x+a(1-x)$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 当 $f(x)$ 有最大值，且最大值大于 $2a-2$ 时，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x}-a=\frac{1-ax}{x}$$

当 $a\le 0$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 当 $a>0$ 时，$f'(x)>0$ 在 $\left(0,\frac{1}{a}\right)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 $\left(\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上成立，所以 $f(x)$ 先增后减.

1. (2) 当 $a\le 0$ 时，$f(x)$ 在无穷远处趋于 $+\infty$，没有最大值. 因此必须有 $a>0$，此时最大值为

$$f\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a+a-1$$

条件给出

$$-\ln a+a-1>2a-2\Leftrightarrow \ln a+a<1$$

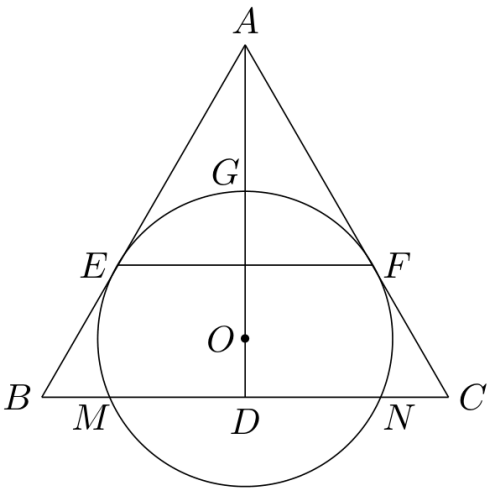
函数 $h(a)=\ln a+a$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，且 $h(1)=1$，所以

$$0<a<1$$

选考题：解答题

22. 如图，O 为等腰三角形 ABC 内一点，$odotO$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 BC 交于 M，N 两点，与底边上的高 AD 交于点 G，且与 AB，AC 分别相切于 E，F 两点.

1. (1) 证明：$EF\parallel BC$；
2. (2) 若 AG 等于 $odotO$ 的半径，且 $AE=MN=2\sqrt{3}$，求四边形 $EBCF$ 的面积.



【解析】

1. (1) 因为 ABC 是等腰三角形，AD 是顶角平分线，也是对称轴. 圆与 AB，AC 分别相切于 E，F，故圆心 O 到两腰的距离相等，且 O 在 AD 上. 于是直角三角形 AOE 与 AOF 全等，从而 $AE=AF$. 又 $AB=AC$，所以

$$\frac{AE}{AB}=\frac{AF}{AC}$$

由三角形相似的逆定理，得 $EF\parallel BC$.

1. (2) 设圆的半径为 r. 由图中 G 为 AD 上圆的上交点，且 $AG=r$，又 $OG=r$，所以

$$AO=AG+GO=2r$$

由于 AE 是从点 A 引圆的切线，$OE\perp AB$，在直角三角形 AOE 中

$$AE^2=AO^2-OE^2=4r^2-r^2=3r^2$$

代入 $AE=2\sqrt{3}$，得 $r=2$，从而 $AO=4$.

弦 $MN=2\sqrt{3}$，且圆心到弦的垂线为 OD，所以

$$OD=\sqrt{r^2-\left(\frac{MN}{2}\right)^2}=\sqrt{4-3}=1$$

因此 $AD=AO+OD=5$. 在直角三角形 AOE 中，$\sin\angle OAE=\frac{OE}{AO}=\frac{1}{2}$，故 $\angle BAD=30^\circ$. 于是 $AB=\frac{AD}{\cos 30^\circ}=\frac{10\sqrt{3}}{3}$，$BC=2BD=2AD\tan 30^\circ=\frac{10\sqrt{3}}{3}$. 由 $EF\parallel BC$，三角形 AEF 与三角形 ABC 相似，且相似比为

$$\frac{AE}{AB}=\frac{2\sqrt{3}}{10\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{3}{5}$$

所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot\frac{10\sqrt{3}}{3}\cdot 5=\frac{25\sqrt{3}}{3}$$

$$S_{\triangle AEF}=\left(\frac{3}{5}\right)^2 S_{\triangle ABC}=3\sqrt{3}$$

故

$$S_{EBCF}=S_{\triangle ABC}-S_{\triangle AEF}=\frac{16\sqrt{3}}{3}$$

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 $C_1:begin\{cases\}x=t\cos\alpha,\ y=t\sin\alpha,end\{cases\}$（$t$ 为参数，$t\neq 0$），其中 $0\le\alpha<\pi$. 在以 O 为极点，x 轴正半轴为极轴的极坐标系中，曲线 $C_2:\rho=2\sin\theta$，$C_3:\rho=2\sqrt{3}\cos\theta$.

1. (1) 求 C_2 与 C_3 交点的直角坐标；
2. (2) 若 C_1 与 C_2 相交于点 A，C_1 与 C_3 相交于点 B，求 $|AB|$ 的最大值.

【解析】

1. (1) 由极坐标与直角坐标的关系，$\rho\sin\theta=y$，$\rho\cos\theta=x$. 因而

$C_2:x^2+y^2=2y$，$C_3:x^2+y^2=2\sqrt{3}x$. 两式相减得 $y=\sqrt{3}x$. 代回第一式，得

$$4x^2=2\sqrt{3}x$$

所以 $x=0$ 或 $x=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 对应的交点为 $(0,0)$，$\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$.

1. (2) 由参数方程，C_1 上的点可写为 $(t\cos\alpha,t\sin\alpha)$. 将其代入 C_2 的直角坐标方程，且 $t\neq0$，得

$$t^2=2t\sin\alpha Longrightarrow t_A=2\sin\alpha$$

同理，将其代入 C_3，得

$$t^2=2\sqrt{3}t\cos\alpha Longrightarrow t_B=2\sqrt{3}\cos\alpha$$

两点在同一直线 C_1 上，故

$$|AB|=|t_A-t_B|=2|\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha|$$

由柯西不等式，

$$|\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha|leqslant sqrt(1+3)=2$$

等号可在 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$ 时取得，所以 $|AB|$ 的最大值为 4.

24. 设 a，b，c，d 均为正数，且 $a+b=c+d$，证明：

1. (1) 若 $ab>cd$，则 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$；
2. (2) $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$ 是 $|a-b|<|c-d|$ 的充要条件.

【解析】

1. (1) 因为四个数均为正数，可以对两边平方. 又由 $a+b=c+d$，有

$\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2=a+b+2\sqrt{ab}$，$\left(\sqrt{c}+\sqrt{d}\right)^2=c+d+2\sqrt{cd}$. 条件 $ab>cd$ 给出 $\sqrt{ab}>\sqrt{cd}$，从而

$$\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2>\left(\sqrt{c}+\sqrt{d}\right)^2$$

两边均为正数，所以 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$.

1. (2) 仍由 $a+b=c+d=:s$，有

$(a-b)^2=s^2-4ab$，$(c-d)^2=s^2-4cd$. 因此

$$|a-b|<|c-d|\Leftrightarrow ab>cd$$

另一方面，由上面的平方展开式，

$$\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}\Leftrightarrow ab>cd$$

所以

$$\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}\Leftrightarrow|a-b|<|c-d|$$